4. Funkcje - zestaw kontrolny

A. Pytania sprawdzające

1. Czym różni się deklaracja funkcji od definicji funkcji?

2. Jaką rolę pełni typ zwracany funkcji?

3. Co oznacza słowo kluczowe void w nagłówku funkcji?

4. Co oznacza return i w jakich funkcjach jest szczególnie istotny?

5. Czym różni się parametr formalny od argumentu aktualnego?

6. Dlaczego przekazywanie przez wartość nie zmienia oryginalnej zmiennej?

7. Kiedy warto użyć parametru referencyjnego?

8. Po co stosuje się const przy referencjach lub wskaźnikach?

9. Co oznacza zasięg zmiennej?

10. Na czym polega czas życia zmiennej lokalnej?

11. Czym jest przesłanianie nazw?

12. Na czym polega przeciążenie funkcji?

13. Jak działa funkcja inline?

14. Co musi posiadać poprawna funkcja rekurencyjna?

B. Zadania krótkie

1. Napisz deklarację funkcji, która przyjmuje dwie liczby typu double i zwraca większą z nich.

2. Napisz definicję funkcji, która wypisuje tekst „Witaj”. Funkcja nie ma zwracać wartości.

3. Napisz funkcję, która zamienia miejscami dwie liczby całkowite przekazane przez referencję.

4. Napisz funkcję inline obliczającą pole kwadratu.

5. Napisz trzy przeciążone funkcje srednia(): dla dwóch int, trzech int oraz dwóch double.

6. Napisz rekurencyjną funkcję obliczającą sumę liczb od 1 do n.

C. Zadania dłuższe

1. Napisz program obliczający pole i obwód trójkąta. Dane wejściowe pobierz w main(), a obliczenia wykonaj w osobnych funkcjach.

2. Napisz program dla tablicy 10 liczb całkowitych. Wykorzystaj funkcje do wczytania tablicy, obliczenia sumy, znalezienia maksimum i wyświetlenia danych.

3. Napisz program pokazujący różnicę między przekazywaniem przez wartość i przez referencję. Program powinien wypisać wartości zmiennych przed wywołaniem funkcji i po wywołaniu.

4. Napisz program z funkcją rekurencyjną obliczającą NWD dwóch liczb całkowitych metodą Euklidesa.

5. Przepisz dowolny wcześniejszy program tak, aby większość działań była podzielona na funkcje o jasnych nazwach.

D. Klucz / wskazówki

1. Poprawna funkcja powinna mieć nazwę, typ wyniku i listę parametrów. Przez wartość przekazujemy kopię, przez referencję oryginał. const chroni dane przed zmianą. Zmienna lokalna jest dostępna tylko w swoim zakresie. Funkcja przeciążona różni się parametrami. Rekurencja wymaga przypadku bazowego, np. if (n == 0) return ... .